MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

5.1 Sinus, cosinus og tangens

Forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant, og videre til stumpe vinkler.

Mål: Bruke sinus, cosinus og tangens til å finne sider og vinkler, og regne med eksakte verdier og enhetssirkelen

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Sinus, cosinus og tangens i rettvinklede trekanter	2
2	Eksakte verdier og enhetssirkelen	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	skrive definisjonene av sinus, cosinus og tangens ut fra sidene i en rettvinklet trekant	☐	☐	☐
1	forklare hvorfor forholdene bare avhenger av vinkelen	☐	☐	☐
1	finne sider og vinkler med kalkulator	☐	☐	☐
2	bruke eksakte verdier for 30°, 45° og 60°	☐	☐	☐
2	forklare enhetssirkelen og finne sinus og cosinus til stumpe vinkler	☐	☐	☐
2	finne begge vinklene mellom 0° og 180° når sinus er gitt	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter

1 Sinus, cosinus og tangens i rettvinklede trekanter

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
hypotenus	Den lengste siden i en rettvinklet trekant. Den ligger rett overfor den rette vinkelen.
motstående katet	Kateten som ligger rett overfor vinkelen v.
hosliggende katet	Kateten som ligger inntil vinkelen v (ved siden av den).
sinus, cosinus, tangens	Tre forhold mellom sidene i en rettvinklet trekant. De skrives sin v, cos v og tan v.

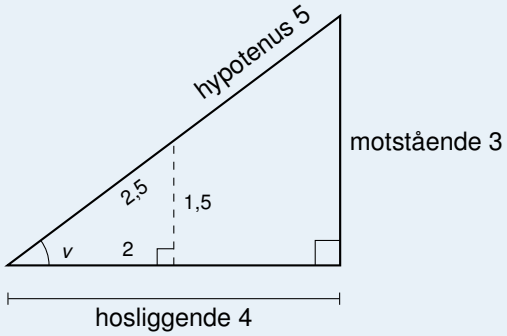
Dette må du kunne

Definisjon. For en spiss vinkel v i en rettvinklet trekant er

$$\sin v = \frac{\text{motstående}}{\text{hypotenus}}$$

$$\cos v = \frac{\text{hosliggende}}{\text{hypotenus}}$$

$$\tan v = \frac{\text{motstående}}{\text{hosliggende}}$$



Hvorfor bare vinkelen betyr noe. To rettvinklede trekanter med samme v har vinklene v, $90°$ og $90° - v$. Da er de formlike, og forholdet mellom to sider er likt i begge: $\frac{1,5}{2,5} = \frac{3}{5}$ i figuren.

Kalkulatoren må stå i DEG, ikke RAD. Finn vinkelen med $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ eller $\tan^{-1}$. Bruk den omvendte funksjonen på brøken direkte, for eksempel $\tan^{-1}\left(\frac{5,0}{7,0}\right)$. Rund av bare svaret til slutt.

Eksempel 1 — finn en katet

I en rettvinklet trekant er hypotenusen 8,0 cm og $v = 28°$. Finn den motstående kateten x. Svar med én desimal.

$\sin 28° = \frac{x}{8,0}$	Motstående og hypotenus hører til sinus.
$x = 8,0 \cdot \sin 28°$	Gang med 8,0 på begge sider.
$x \approx 3,8$ cm	Kalkulatoren står i DEG.
Kontroll:	Kateten er kortere enn hypotenusen 8,0 cm. Det stemmer.

Eksempel 2 — finn en vinkel

Motstående katet er 5,0 og hosliggende katet er 7,0. Finn v med én desimal.

$\tan v = \frac{5,0}{7,0}$	Motstående og hosliggende hører til tangens.
$v = \tan^{-1}\left(\frac{5,0}{7,0}\right) \approx 35,5°$	Bruk $\tan^{-1}$ på brøken direkte. Kalkulatoren står i DEG.
Kontroll:	$\tan 35,5° \approx 0,71$ og $\frac{5,0}{7,0} \approx 0,71$. Det stemmer. Runder du brøken til 0,71 først, får du 35,4°. Det er feil.

Vanlig feil på prøver

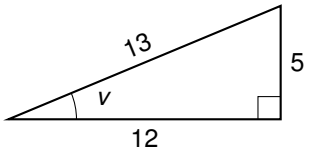
- $\cos v = \frac{\text{hypotenus}}{\text{hosliggende}}$ er feil. Hypotenusen står alltid nederst for sin v og cos v: $\cos v = \frac{\text{hosliggende}}{\text{hypotenus}}$.
- Kalkulatoren står i RAD. Da gir $\sin 30$ svaret $-0{,}988$ og ikke 0,5. Sjekk at det står DEG.
- $\sin^{-1} x = \frac{1}{\sin x}$ er feil. $\sin^{-1}$ finner vinkelen: $\sin^{-1}(0{,}5) = 30°$, mens $\frac{1}{\sin 30°} = 2$.
- Definisjonene gjelder ikke generelt uten rett vinkel. I en trekant med sidene 3, 4, 6 er $v \approx 36{,}3°$ overfor siden 4. Da er $\sin v \approx 0{,}59$, men $\frac{4}{6} \approx 0{,}67$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Figuren viser en rettvinklet trekant. Skriv sin v, cos v og tan v som brøker.



Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I en rettvinklet trekant er hypotenusen 15 og $\sin v = 0{,}8$. Fullfør.

a) Motstående katet: $\sin v = \frac{\text{motstående}}{15}$, så motstående = _____ · 15 = _____.

b) Finn hosliggende katet med Pytagoras.

c) Finn cos v som uforkortet brøk, og forkort den.

Oppgave 1.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Sett kalkulatoren i DEG. Regn ut.

a) $\sin 25°$ (tre desimaler)

b) $\cos 64°$ (tre desimaler)

c) $\tan 55°$ (tre desimaler)

d) v når $\tan v = 2$ (én desimal)

e) Marte regner $\sin^{-1}(0{,}4)$ som $\frac{1}{\sin 0{,}4}$. Hva er feil? Finn riktig svar (én desimal).

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En rettvinklet trekant har kateter med lengde 9 og 40. Vinkelen v ligger rett overfor kateten med lengde 9.

a) Finn hypotenusen.

b) Finn sin v, cos v og tan v.

Oppgave 1.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I en rettvinklet trekant er v en av de spisse vinklene. Finn den ukjente siden. Svar med én desimal.

a) $v = 37°$ og hypotenusen er 12,0 cm. Finn hosliggende katet.

b) $v = 42°$ og hosliggende katet er 9,0 cm. Finn motstående katet.

c) $v = 33°$ og motstående katet er 5,5 cm. Finn hypotenusen.

Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En stige er 5,0 m lang. Den står mot en loddrett vegg, og foten står 1,5 m fra veggen. Tegn en skisse.

a) Finn vinkelen mellom stigen og bakken (én desimal).

b) Finn hvor høyt opp stigen når (én desimal).

Oppgave 1.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Eleven skal finne hosliggende katet x når hypotenusen er 14 og $v = 40°$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\cos 40° = \frac{x}{14} \longrightarrow x = 14 \cdot \cos 40° \longrightarrow x = 14 \cdot (-0{,}667) \longrightarrow x = -9{,}3$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anta at v er en spiss vinkel i en rettvinklet trekant. Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) $\sin v < 1$

b) $\tan v < 1$

c) $\sin v + \cos v = 1$

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vis at $\tan v = \dfrac{\sin v}{\cos v}$ i en rettvinklet trekant. Forklar hver overgang.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn sidene i en rettvinklet trekant med $\tan v = \dfrac{7}{24}$ og hypotenus 50. Hvorfor finnes bare én slik trekant?

Oppgave 1.11 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Per mener at $\sin v$ blir større når trekanten blir større. Se på trekantene med sider 6, 8, 10 og 9, 12, 15. Vinkelen v er overfor den korteste kateten.

a) Regn ut $\sin v$ i begge trekantene.

b) Forklar hvorfor Per tar feil.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) En rettvinklet trekant har motstående katet 7 og hypotenus 25. Finn $\cos v$.

b) Regn ut $\sin 50°$ med to desimaler.

c) Hvorfor er $\sin v$ den samme i en stor og en liten rettvinklet trekant med samme v?

2 Eksakte verdier og enhetssirkelen

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
eksakt verdi	Svaret skrevet med rottegn og brøk, uten avrunding. For eksempel $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
enhetssirkel	Sirkelen med sentrum i origo og radius 1.
spiss vinkel	En vinkel mellom $0°$ og $90°$.
stump vinkel	En vinkel mellom $90°$ og $180°$.

Dette må du kunne

Eksakte verdier. Et halvt kvadrat med side 1 har diagonal $\sqrt{2}$. Da er $\sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (utvid med $\sqrt{2}$).

v	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin v$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos v$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan v$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

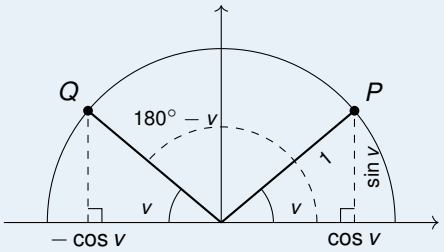
Pytagoras gir $a^2 + b^2 = c^2$. Del med c^2:

$$\sin^2 v + \cos^2 v = 1$$

Enhetssirkelen. Radien som danner vinkelen v med den positive x-aksen, treffer sirkelen i punktet P. Trekanten inni har hypotenus 1:

$$\sin v = \frac{y}{1} = y \qquad \cos v = \frac{x}{1} = x$$

Så $P = (\cos v,\ \sin v)$. For spisse v gir det samme svar som før. Vi bruker det samme for $0° \le v \le 180°$.



Symmetri om y-aksen gir for stumpe vinkler (Q har vinkel $180° - v$):

$$\sin(180° - v) = \sin v$$
$$\cos(180° - v) = -\cos v$$

Eksempel 1 — utled $\sin 60°$

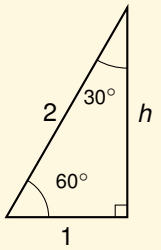
Utled $\sin 60°$ fra en likesidet trekant med side 2. Alle vinklene er $60°$. Vi halverer trekanten med en høyde h. Da får vi en rettvinklet trekant med hypotenus 2, den korte kateten 1 og vinkel $60°$.

$h^2 + 1^2 = 2^2$ — Pytagoras. Høyden deler grunnlinjen i to like deler.

$h = \sqrt{3}$ — Høyden er den ukjente kateten.

$\sin 60° = \frac{h}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ — Motstående katet delt på hypotenus.

Kontroll: $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ — $\sin^2 60° + \cos^2 60°$ med $\cos 60° = \frac{1}{2}$.



Eksempel 2 — stump vinkel

Finn $\sin 150°$ og $\cos 150°$ eksakt.

$150° = 180° - 30°$ — Skriv vinkelen som $180° - v$ med spiss v.

$\sin 150° = \sin 30° = \frac{1}{2}$ — $\sin(180° - v) = \sin v$.

$\cos 150° = -\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ — $\cos(180° - v) = -\cos v$.

Kontroll: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ — Stemmer med $\sin^2 v + \cos^2 v = 1$.

Vanlig feil på prøver

- $\sin(2v) = 2\sin v$ gjelder ikke generelt. For $v = 30°$ er $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, men $2\sin 30° = 1$.
- $\sin v = 0{,}5$ har bare løsningen $30°$ er feil. Mellom $0°$ og $180°$ er både $30°$ og $150°$ løsninger.
- $\cos(180° - v) = \cos v$ gjelder ikke generelt. Riktig er $\cos(180° - v) = -\cos v$. For $v = 30°$ er $\cos 150° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, men $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (Likheten stemmer bare når $\cos v = 0$, altså for $v = 90°$.)

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Bruk tabellen. Svar eksakt.

a) $\sin 30°$ b) $\cos 60°$ c) $\tan 45°$ d) $\cos 45°$

Oppgave 2.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

I en rettvinklet trekant er $v = 30°$ og hypotenusen er 14. Finn begge katetene eksakt.

Oppgave 2.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn verdien. Bruk enhetssirkelen.

a) $\cos 0°$ b) $\sin 90°$ c) $\cos 180°$ d) $\sin 180°$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn eksakt verdi.

a) $\sin 120°$ b) $\sin 135°$ c) $\cos 135°$ d) $\cos 120°$

Oppgave 2.5 ●●○ MED HJELPEMIDLER

Finn alle vinkler v mellom $0°$ og $180°$. Svar med én desimal.

a) $\sin v = 0{,}8$ b) $\cos v = -0{,}25$ c) $\sin v = 0{,}92$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Marit påstår at $\sin(2v) = 2\sin v$.

a) Sett inn $v = 45°$ og regn eksakt. Hva viser det?

b) Finn en vinkel der påstanden likevel stemmer.

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Vinkelen v er stump og $\sin v = \frac{8}{17}$. Eleven regner slik:

$$\sin^2 v + \cos^2 v = 1$$

$$\cos^2 v = 1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2 = \frac{225}{289}$$

$$\cos v = \frac{15}{17}$$

$$v = \cos^{-1}\left(\frac{15}{17}\right) \approx 28{,}1°$$

Finn **den første feilen**. Finn riktig $\cos v$ og riktig v (én desimal).

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anta at $0° \leq v \leq 180°$. Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn med enhetssirkelen.

a) $\cos v > 0$

b) $\sin v = \cos v$

c) Det finnes en vinkel $u \neq v$ mellom $0°$ og $180°$ med $\cos u = \cos v$.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

To vinkler v_1 og v_2 i samme trekant har $\sin v_1 = \sin v_2$. Hva kan du si om v_1 og v_2? Forklar.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Skriv $\tan 60°$ eksakt.

b) Finn alle v mellom $0°$ og $180°$ med $\sin v = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

c) Punktet P på enhetssirkelen har x-koordinat $-0{,}6$ og $y > 0$. Finn $\sin v$ og forklar hvordan du fant det.